✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Matematyka: ułamki zwykłe

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	06.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

a) $\frac{3}{6}$

b) $\frac{5}{6}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{9}$

2. 1 pkt

Ktory z ulamkow jest najwiekszy: $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{2}{5}$?

a) $\frac{3}{8}$

b) $\frac{5}{12}$

c) $\frac{2}{5}$

d) Wszystkie są równe

3. 1 pkt

Oblicz $\frac{7}{9} - \frac{1}{3}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

a) $\frac{4}{9}$

b) $\frac{2}{9}$

c) $\frac{5}{9}$

d) $\frac{6}{9}$

4. 1 pkt

Pomnoz $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

a) $\frac{12}{35}$

b) $\frac{7}{15}$

c) $\frac{12}{30}$

d) $\frac{15}{35}$

5. 1 pkt

Podziel $\frac{5}{6}$ przez $\frac{2}{3}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

a) $\frac{5}{4}$

b) $\frac{3}{2}$

c) $\frac{5}{9}$

d) $\frac{15}{12}$

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Oblicz $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7

4 punktow

Oblicz $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

3 punktow

Pomnoz $\frac{5}{9} \cdot \frac{3}{4}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 9

3 punktow

Podziel $\frac{9}{10}$ przez $\frac{3}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [B] 1 pkt — Wspolny mianownik to 6. $\frac{2}{3}$ to $\frac{4}{6}$, a $\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

2. [C] 1 pkt — Porownujac ulamki, $\frac{2}{5}$ ma najwieksza wartosc po sprowadzeniu do wspolnego mianownika.

3. [C] 1 pkt — Wspolny mianownik to 9. $\frac{1}{3}$ to $\frac{3}{9}$, a $\frac{7}{9}-\frac{3}{9}=\frac{4}{9}$.

4. [A] 1 pkt — Mnożymy liczniki i mianowniki: $\frac{4\cdot 3}{5\cdot 7}=\frac{12}{35}$.

5. [A] 1 pkt — Dzielenie przez ulamek to mnozenie przez odwrotnosc: $\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{2}=\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$ po skroceniu.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik to 20. $\frac{3}{4}=\frac{15}{20}$, $\frac{2}{5}=\frac{8}{20}$.

Dodajemy: $\frac{15}{20}+\frac{8}{20}=\frac{23}{20}$. Wynik: $\frac{23}{20}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspolnego mianownika (20)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ulamkow
- 1 pkt — poprawne dodanie licznikow
- 1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik to 24. $\frac{7}{8}=\frac{21}{24}$, $\frac{5}{12}=\frac{10}{24}$.

Odejmujemy: $\frac{21}{24}-\frac{10}{24}=\frac{11}{24}$. Wynik: $\frac{11}{24}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspolnego mianownika (24)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ulamkow
- 1 pkt — poprawne odjecie licznikow
- 1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 8 (3 pkt)

Odpowiedź: $\frac{5 \cdot 3}{9 \cdot 4} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ po skroceniu.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne mnozenie licznikow
- 1 pkt — poprawne mnozenie mianownikow
- 1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 9 (3 pkt)

Odpowiedź: $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$ po skroceniu.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne przemnozenie przez odwrotnosc
- 1 pkt — poprawne mnozenie licznikow i mianownikow
- 1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej